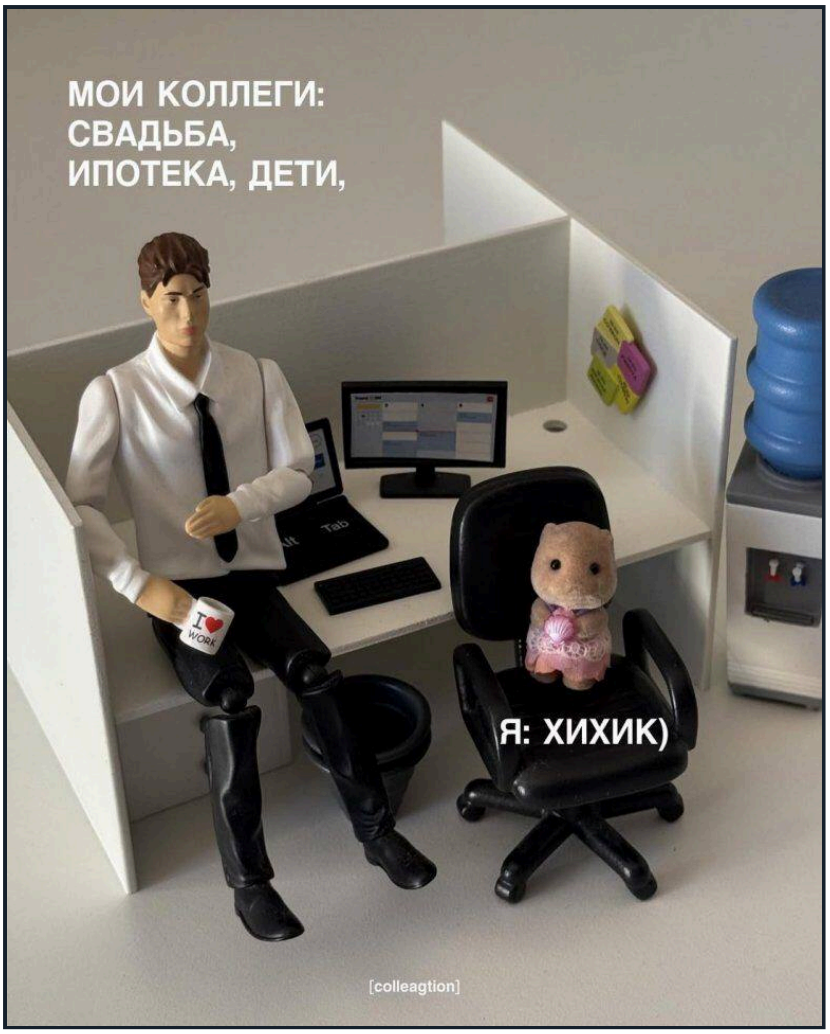
Домашнее задание № 11 · Префиксные суммы

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 36 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен по трём функциям: что считается заранее, что хранится, как записан запрос и какая из этого формула, время, память и таблица трёх опытов замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_11.py` три функции: `longest_zero_sum`, `last_pivot_index`, `max_query_sum`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_11.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Слова на гласную в диапазонах** (LeetCode 2559). Напишите в `solution.py` функцию `count_vowel_ranges(words, queries)`. `words` — список непустых слов из строчных

латинских букв. Слово подходит, если оно начинается и заканчивается гласной: `a`, `e`, `i`, `o`, `u`. Каждый запрос — пара `[l, r]`, **оба конца включительно**. Для каждого запроса вернуть, сколько подходящих слов среди `words[l]`, …, `words[r]`. Пример: `["aba", "bcb", "ece", "aa", "e"]`, запросы `[[0, 2], [1, 4], [1, 1]]` → `[2, 3, 0]`. Время O(n + q), память O(n). В `complexity_note.md` объясните, чем формула ответа отличается от `range_sums` и почему. Не меньше шести своих тестов, среди них запрос из одного слова, запрос на весь список, запрос с индекса 0, слово из одной гласной и список, где подходящих слов нет.

Тест к `bugs_11.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_11/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_11.py`, `tests_bugs_11.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-11`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 12
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_11.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `count_vowel_ranges`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия объясняете переход от перебора к префиксам и согласование индексации своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**